



Теория динамических систем

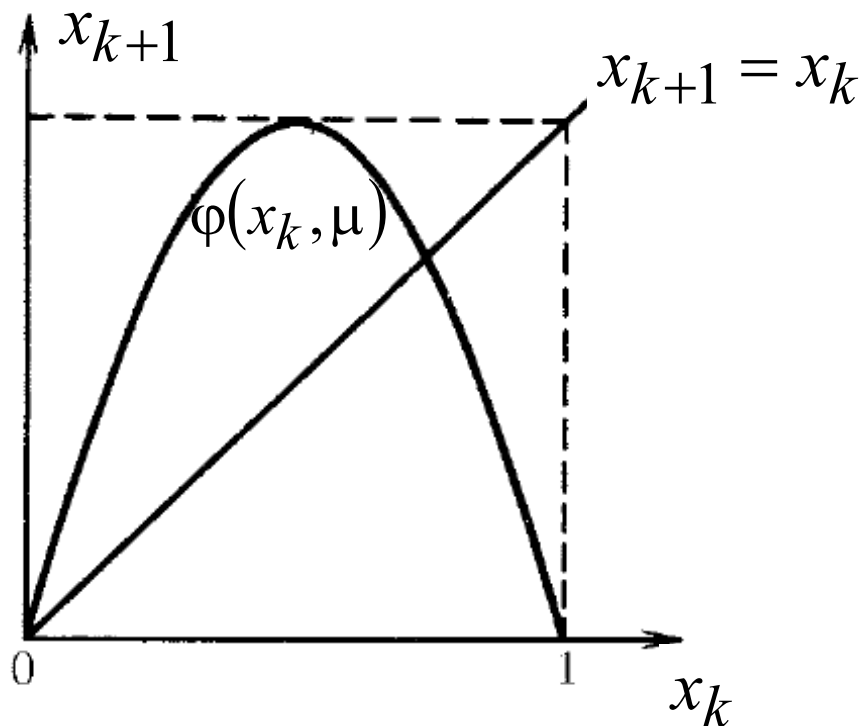
Лекция 14

11-05-2025

Логистическое отображение

Одномерные отображения с немонотонной функцией $\varphi(x)$ не являются взаимно-однозначными, т.к. обратное отображение многозначно

Одномерное отображение с непрерывной функцией $\varphi(x)$, имеющей один экстремум и монотонной слева и справа от экстремума, называется **унимодальным**



Одномерное отображение с функцией

$$\varphi(x, \mu) = \mu x(1 - x)$$

$$0 < \mu \leq 4$$

называется **логистическим**

Оно отображает отрезок $[0, 1]$ в себя

Неподвижные точки логистического отображения

$$x = \mu x(1 - x) \implies x^* = 0 \text{ или } x^* = 1 - 1/\mu$$

1. При $\mu \leq 1$ одна неподвижная точка на отрезке $[0, 1]$: $x_1^* = 0$
2. При $\mu > 1$ две неподвижные точки: $x_1^* = 0$ $x_2^* = 1 - 1/\mu$

Устойчивость неподвижных точек

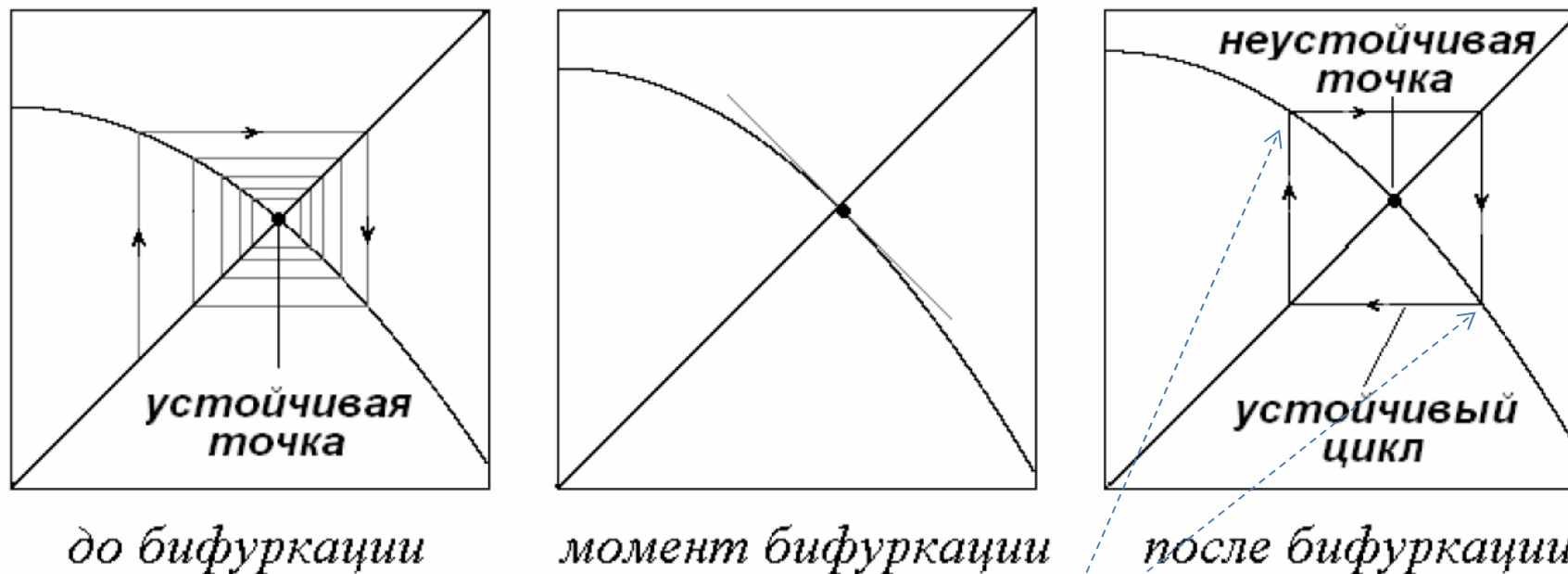
$$\frac{d\varphi(x, \mu)}{dx} = \mu(1 - 2x) \qquad \left| \frac{d\varphi(x^*, \mu)}{dx} \right| < 1$$

$x_1^* = 0$ устойчива при $\mu < 1$	$x_2^* = 1 - 1/\mu$ устойчива при $1 < \mu < 3$
неустойчива при $\mu > 1$	неустойчива при $\mu > 3$

При $\mu > 3$ нет устойчивых неподвижных точек !!

Но отрезок $[0, 1]$ отображается в себя

Бифуркация удвоения периода

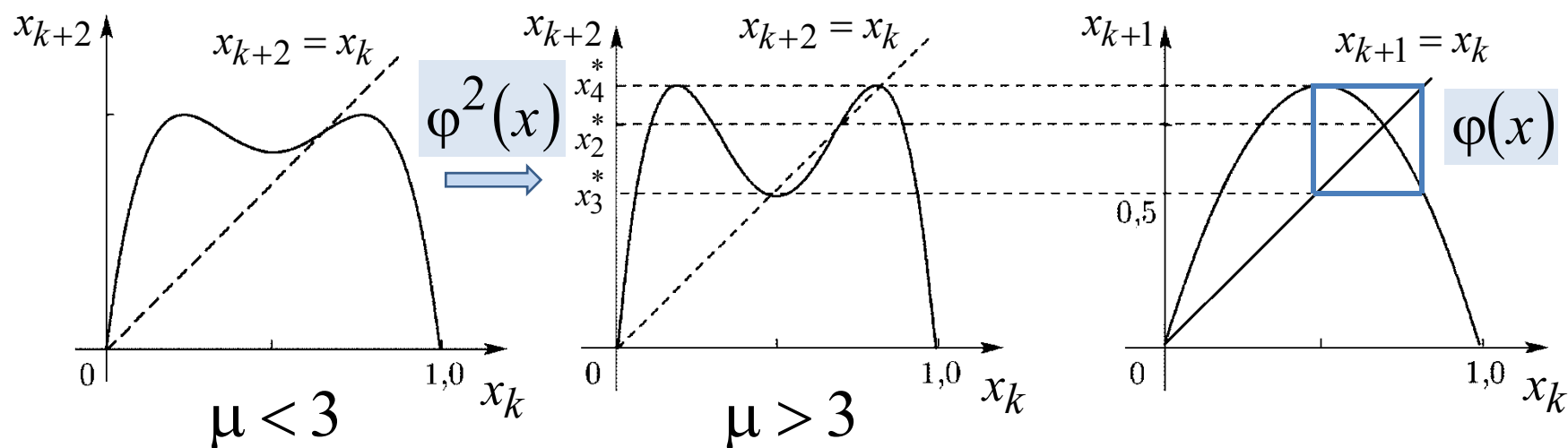


Следует исследовать неподвижные точки
итерированного отображения $\varphi^2(x)$:

$$\varphi^2(x) = \mu[\mu x(1-x)](1 - [\mu x(1-x)]) = \mu^2 x(1-x)(1 - \mu x + \mu x^2)$$

Они определяются пересечением графика $\varphi^2(x_k)$ с биссектрисой $x_{k+1} = x_k$

Свойства итерированного отображения



Неподвижные точки исходного отображения $\varphi(x)$ $x_1^* = 0$ $x_2^* = 1 - 1/\mu$
также являются неподвижными и для итерированного отображения $\varphi^2(x)$

При $\mu > 3$ возникают новые неподвижные точки цикла:

$$x_{3,4}^* = \frac{\mu + 1 \pm \sqrt{(\mu + 1)(\mu - 3)}}{2\mu}$$

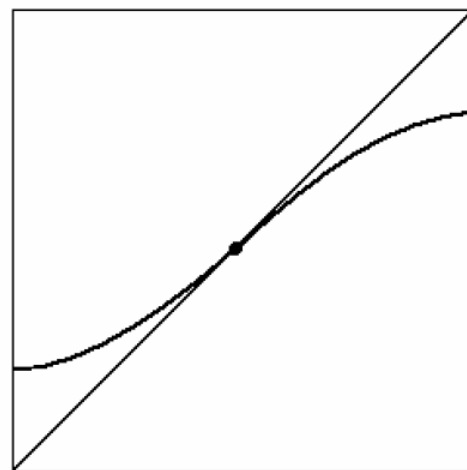
Цикл будет устойчивым при $\left| \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x_3^*, \mu) \times \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x_4^*, \mu) \right| < 1$

$$\Rightarrow \mu < 1 + \sqrt{6} \approx 3.449489$$

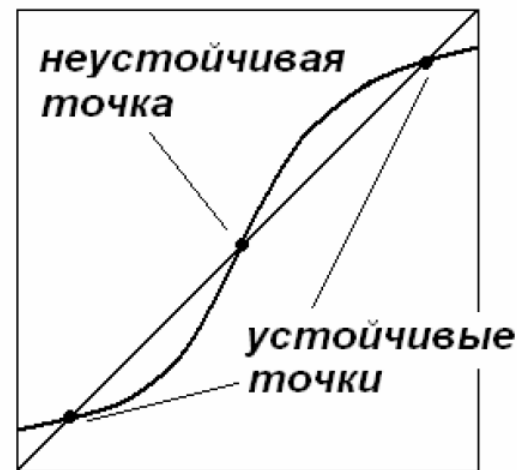
Бифуркации итерированных отображений



до бифуркации

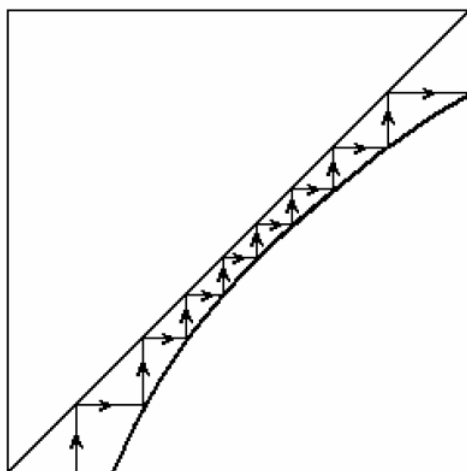


момент бифуркации

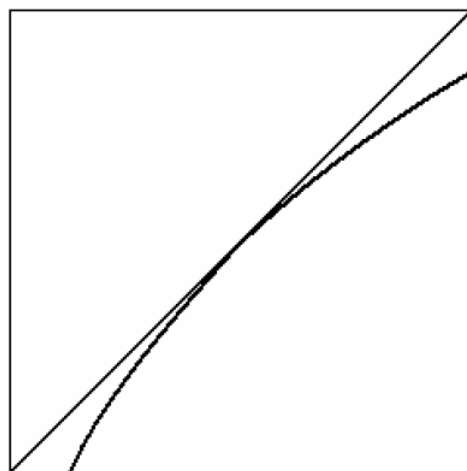


после бифуркации

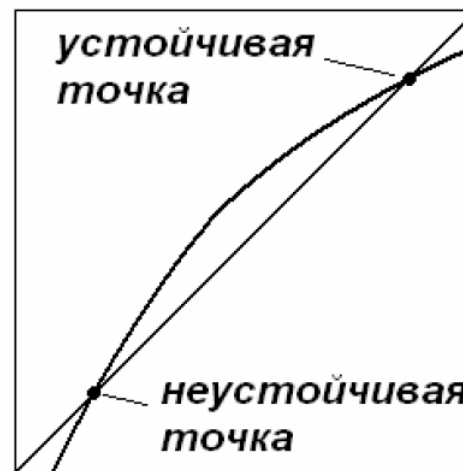
Бифуркация типа «вилка» является причиной удвоения периода



до бифуркации



момент бифуркации



после бифуркации

Бифуркация типа «складка»

Последовательность бифуркационных значений

$$\mu_1 = 1$$

Возникает вторая неподвижная точка (устойчивая),
а первая становится неустойчивой

$$\mu_2 = 3$$

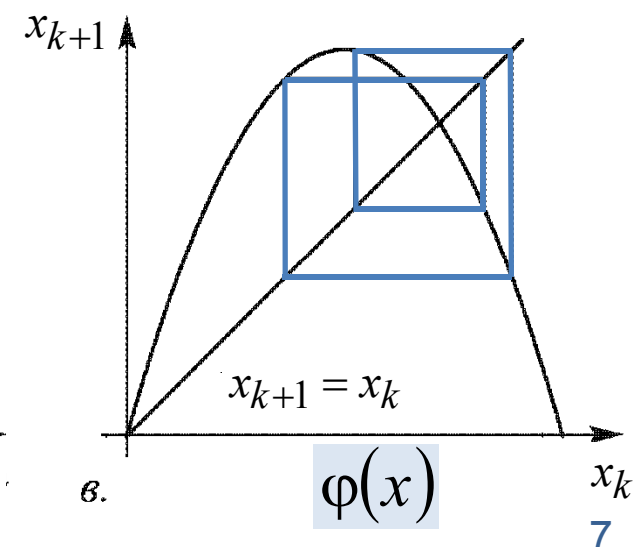
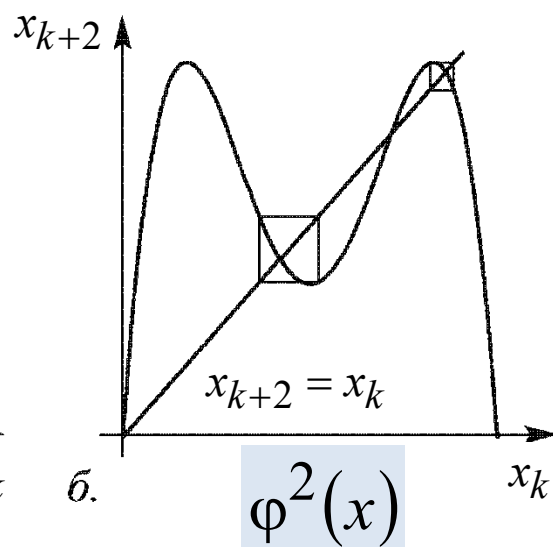
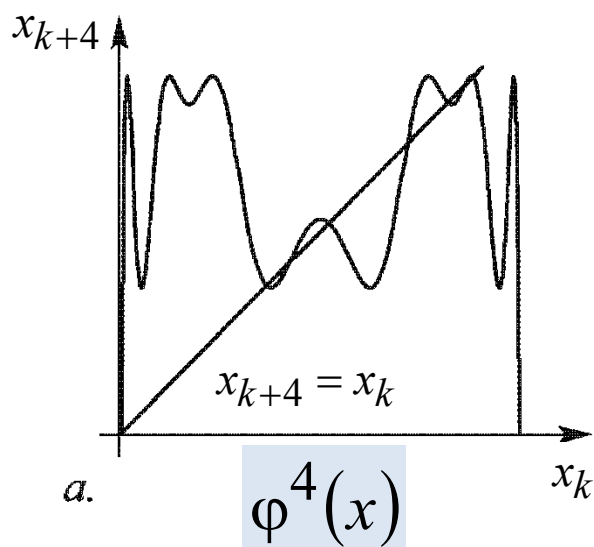
Возникает устойчивый 2-цикл, а вторая
неподвижная точка становится неустойчивой

$$\mu_3 \approx 3.449489$$

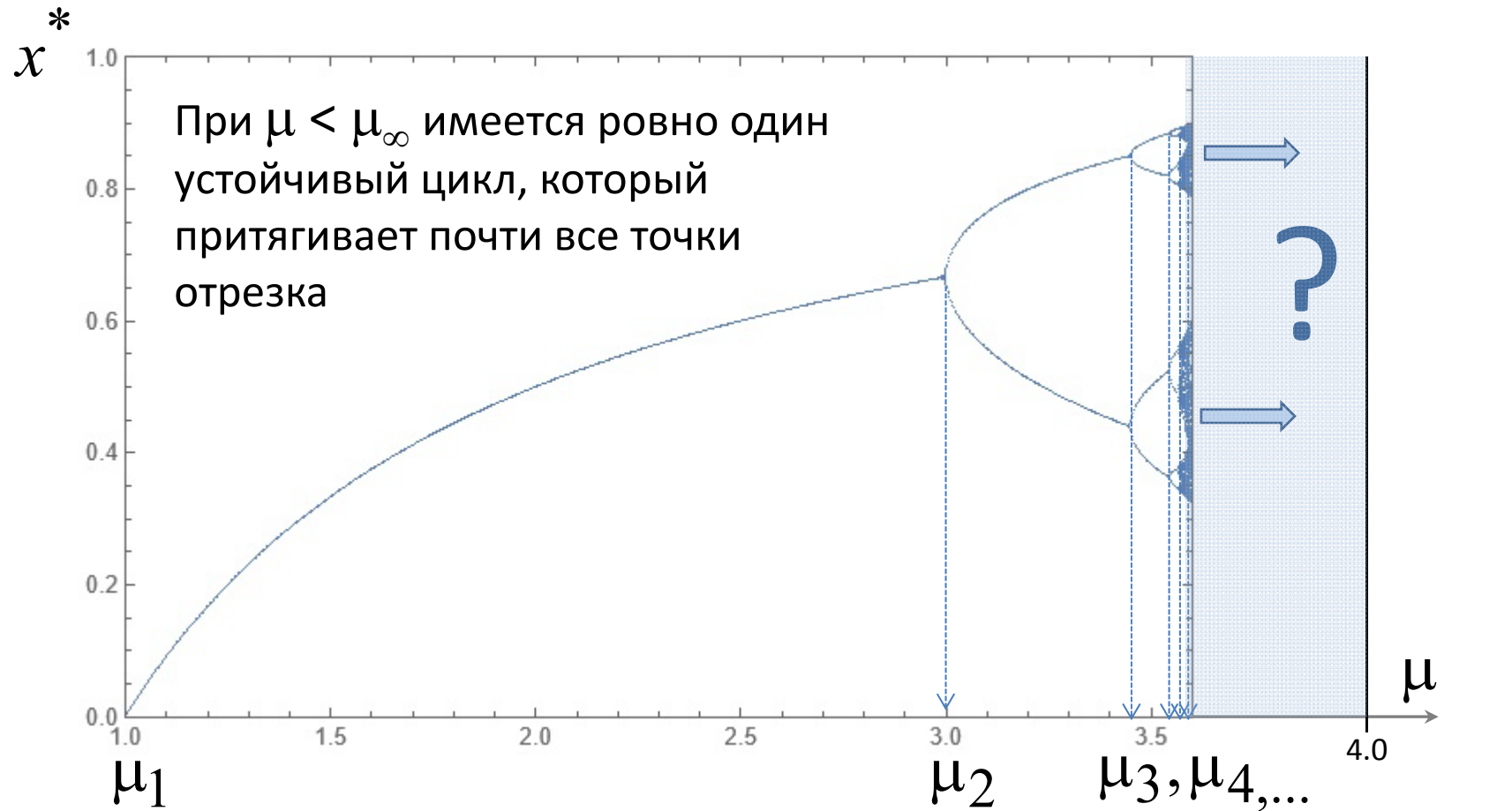
Возникает устойчивый $4=2^2$ -цикл, а 2-цикл
становится неустойчивым

$$\mu_4 \approx 3.544090$$

Возникает устойчивый $8=2^3$ -цикл, а 4-цикл
становится неустойчивым



Каскад удвоений периода (1/2)

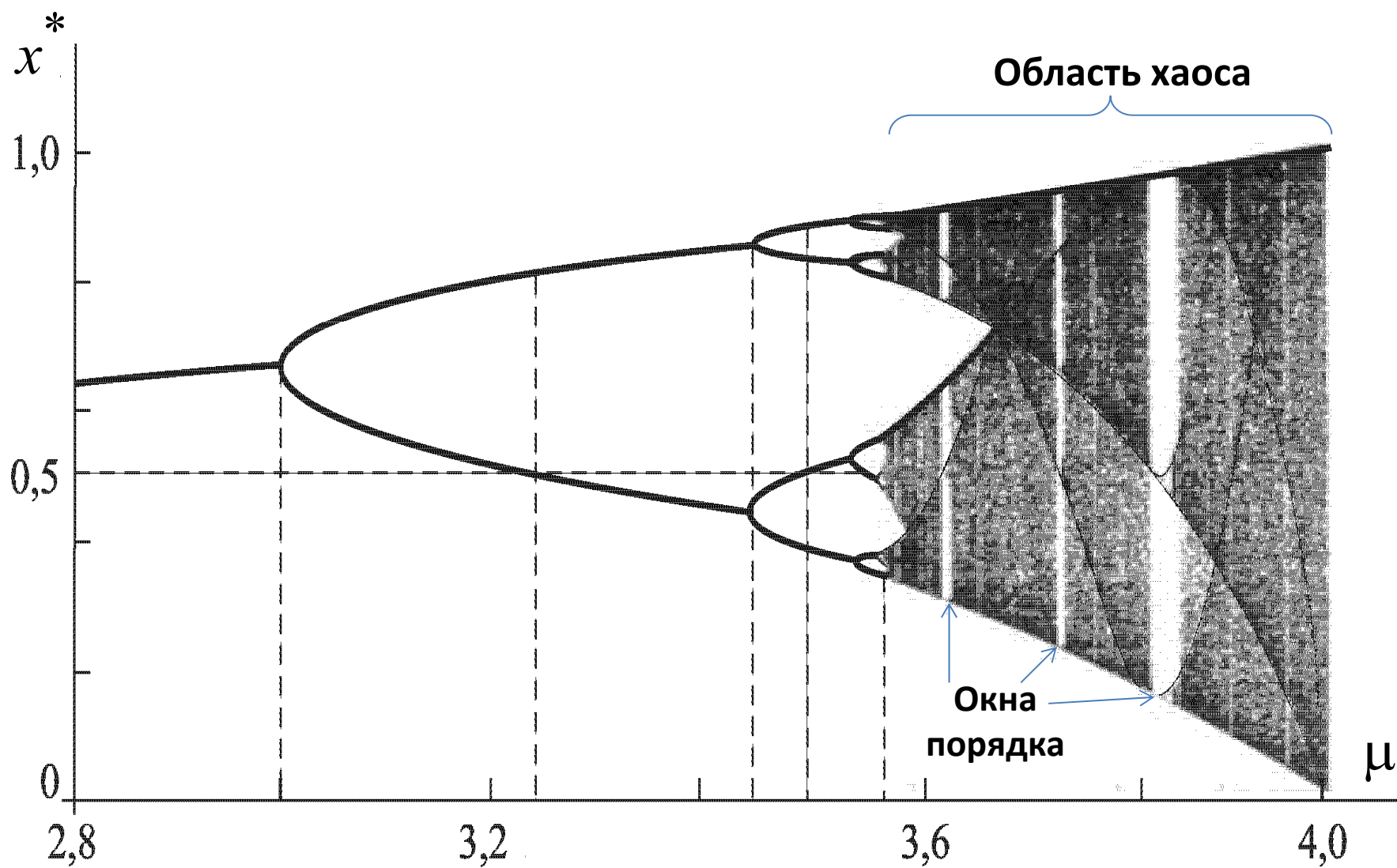


$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\mu_{n+1} - \mu_n}{\mu_{n+2} - \mu_{n+1}} = \delta \quad \delta = 4,6692016\dots$$

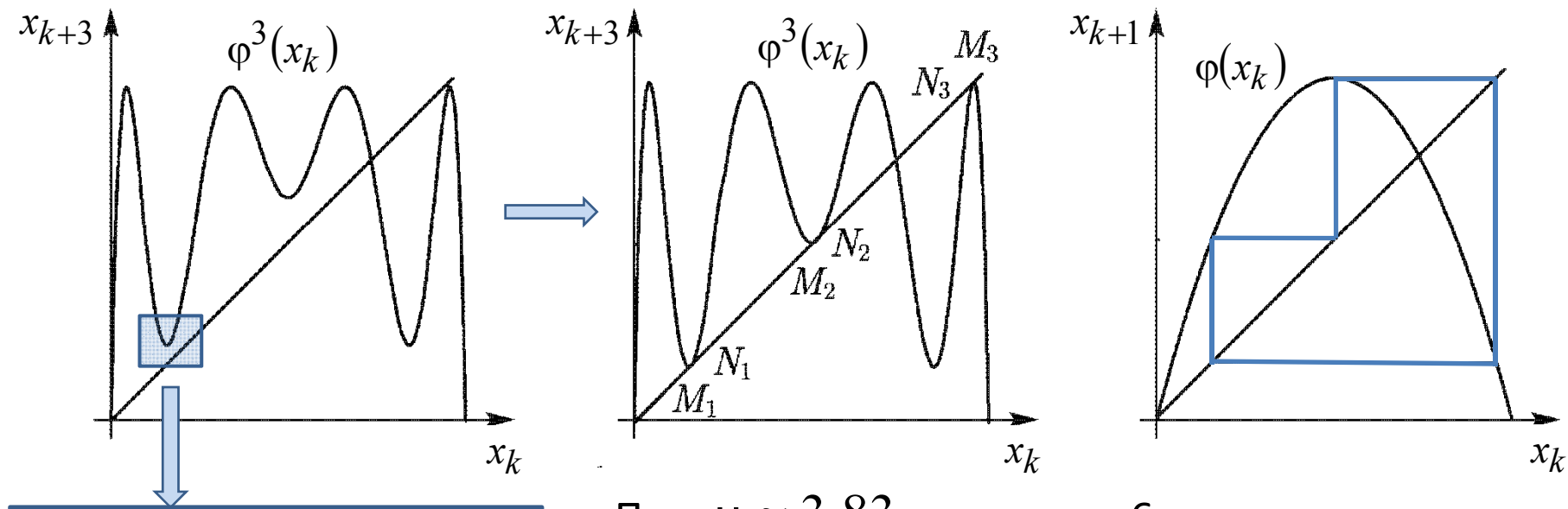
Постоянная Фейгенбаума

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n = \mu_\infty \approx 3.569946$$

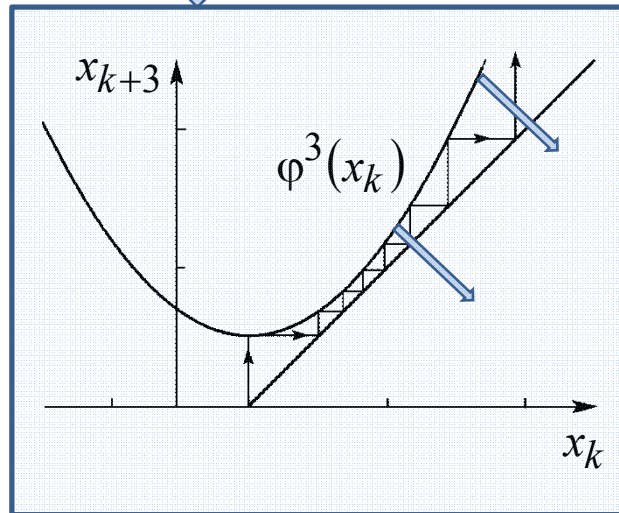
Каскад удвоений периода (2/2)



Рождение циклов из хаоса



При $\mu \approx 3.83$ возникают 6 неподвижных точек
для итерированного отображения $\varphi^3(x)$
Три из них $\{M_1, M_2, M_3\}$ создают устойчивый
3-цикл отображения $\varphi(x)$



При близости к бифуркации траектория надолго
остается в окрестности потенциальной неподвижной
точки – наблюдается **перемежаемость** хаоса и
регулярного движения

Иерархия циклов

Порядок Шарковского

$$\begin{aligned}
 &3 \succ 5 \succ 7 \succ \dots \succ \\
 &\succ 2 \cdot 3 \succ 2 \cdot 5 \succ 2 \cdot 7 \succ \dots \succ \\
 &\succ 2^2 \cdot 3 \succ 2^2 \cdot 5 \succ 2^2 \cdot 7 \succ \dots \succ \\
 &\succ 2^3 \cdot 3 \succ 2^3 \cdot 5 \succ 2^3 \cdot 7 \succ \dots \succ \\
 &\succ \dots \succ \\
 &\succ \dots \succ 2^5 \succ 2^4 \succ 2^3 \succ 2^2 \succ 2 \succ 1.
 \end{aligned}$$

Если дискретное отображение имеет циклы длины n , то оно имеет и все циклы длины m , где $n \succ m$ в порядке Шарковского

При увеличении μ циклы не исчезают, но становятся неустойчивыми

Если дискретное отображение имеет цикл длины 3, то оно имеет циклы с любым периодом. Кроме того, имеется несчетное множество начальных точек, при которых решение не стремится ни к одному из циклов, т.е. хаотично

Универсальность Фейгенбаума

Одномерное отображение с непрерывной функцией $\varphi(x)$, имеющей один экстремум (далее максимум) и монотонной слева и справа от экстремума, называется унимодальным

Аргумент максимума $\varphi(x)$ называется критической точкой отображения

Если критическая точка (при заданном значении некоторого параметра μ) за конечное число шагов попадает в неустойчивую неподвижную точку или неустойчивый цикл, то отображение хаотично. Если, кроме того

$$S_\varphi = \frac{\varphi'''}{\varphi'} - \frac{3}{2} \left(\frac{\varphi''}{\varphi'} \right)^2 < 0 \implies \text{отображение не может иметь устойчивых циклов}$$

Для указанных типов унимодальных отображений $\varphi(x)$ отрезка $[0, 1]$ в себя с гладкой вершиной имеет место каскад удвоения периода с отношением бифуркационных значений

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\mu_{n+1} - \mu_n}{\mu_{n+2} - \mu_{n+1}} = \delta \quad \delta = 4,6692016... \quad \text{Постоянная Фейгенбаума}$$